



Página principal (<https://cv.usc.es/>) /

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321] (<https://cv.usc.es/course/view.php?id=634>) /

Tema 4 / Test 4: lema de bombeo para LR (<https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=5000>)

(<https://cv.usc.es>)

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321]

Arrancado o Luns, 21 de Outubro de 2013, 12:35

Estado Finalizada

Completada en Luns, 21 de Outubro de 2013, 12:38

Tempo levado 2 mins 52 segundos

Cualificación 7,00 alén dun máximo de 7,00 (100%)

Pregunta 1

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

Aplicando el Lema de Bombeo para lenguajes regulares al lenguaje $L = \{a^i b^k : i \text{ es impar y } k \text{ es par}\}$

Select one or more:

- ☐ a. La descomposición $x = \epsilon$, $y = a$, $z = a^{2n}b^{2n}$ verifica el lema de bombeo.
- ☒ b. La descomposición $x = a^{2n-1}$, $y = aa$, $z = b^{2n}$ falla al bombear para $k=0$.
- ☒ c. el lenguaje es regular
- ☐ d. La descomposición $x = a$, $y = a^{2n}$, $z = b^{2n}$ verifica el lema de bombeo.

Pregunta 2

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

Aplicando el Lema de Bombeo para lenguajes regulares al lenguaje $L = \{a^i b^j a^j b^j \mid i, j > 0\}$

Select one or more:

- ☒ a. La descomposición $x = \epsilon$, $y = a^n$, $z = b^n a^{n+1} b^{n+1}$ falla al bombear para $k=2$.
- ☐ b. el lenguaje es regular
- ☐ c. La descomposición $x = a^{n-1}$, $y = a$, $z = b^n a^{n+1} b^{n+1}$ verifica el lema de bombeo.
- ☐ d. La descomposición $x = a^{n-2}$, $y = ab$, $z = b^{n-2}$

$a^n b^n$ falla al bombear para $k=0$.

Pregunta 3

Completa

Puntuar 1,00 fóra
de 1,00

 Indicar a
pregunta

Aplicando el Lema de Bombeo para lenguajes regulares al lenguaje $L = \{a^i b^j a^k / j=i+k; i, j, k \geq 0\}$

Select one or more:

- ☐ a. La descomposición $x = \epsilon$, $y = a^{n/2} b^{n/2}$, $z = b^{n/2} a^{n/2}$ falla al bombear para $k=0$.
- ☐ b. el lenguaje es regular
- ☒ c. La descomposición $x = a^{n-3}$, $y = a b^2$, $z = b^{2n-6} a^{n-2}$ falla al bombear para $k=0$.
- ☐ d. La descomposición $x = \epsilon$, $y = a^n$, $z = b^{2n} a^n$ verifica el lema de bombeo.

Pregunta 4

Completa

Puntuar 1,00 fóra
de 1,00

 Indicar a
pregunta

Aplicando el Lema de Bombeo para lenguajes regulares al lenguaje $L = \{a^i b a^i : i \geq 1\}$

Select one or more:

- ☒ a. La descomposición $x = a$, $y = a^{n-1}$, $z = b^n a^n$ falla al bombear para $k=2$.
- ☐ b. el lenguaje es regular
- ☐ c. La descomposición $x = \epsilon$, $y = a^n$, $z = b a^n$ verifica el lema de bombeo.
- ☐ d. La descomposición $x = a^{n-1}$, $y = a$, $z = b a^n$ verifica el lema de bombeo.

Pregunta 5

Completa

Puntuar 1,00 fóra
de 1,00

 Indicar a
pregunta

Aplicando el Lema de Bombeo para lenguajes regulares al lenguaje $L = \{a^i b^j c^k : i=j \text{ o } j=k, i, j, k \geq 0\}$

Select one or more:

- ☒ a. La descomposición $x = a$, $y = a^{n-1}$, $z = b^n c$ falla al bombear para $k=0$.
- ☐ b. La descomposición $x = a^{n-1}$, $y = a$, $z = b^n c$ verifica el lema de bombeo.
- ☒ c. La descomposición $x = a$, $y = a$, $z = a^{n-2} b^n c$ falla al bombear para $k=0$.
- ☐ d. el lenguaje es regular

Pregunta 6

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

Aplicando el Lema de Bombeo para lenguajes regulares al lenguaje $L = \{b^5h : h \in \{a, b\}^*, 2N_a(h) = 3N_b(h)\}$

Select one or more:

- ☐ a. el lenguaje es regular
- ☒ b. La descomposición $x = \epsilon, y = b^5, z = a^{3n}b^{2n}$ falla al bombear para $k=0$.
- ☒ c. La descomposición $x = b^4, y = ba^3, z = a^{3n-3}b^{2n}$ falla al bombear para $k=0$.
- ☐ d. La descomposición $x = b^5, y = a^3, z = a^{3n-3}b^{2n}$ verifica el lema de bombeo.

Pregunta 7

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

Aplicando el Lema de Bombeo para lenguajes regulares al lenguaje $L = \{hh^R : h \in \{a, b\}^*\}$

Select one or more:

- ☐ a. La descomposición $x = a^{n-2}, y = aa, z = b^n b^n a^n$ verifica el lema de bombeo.
- ☒ b. La descomposición $x = \epsilon, y = a^n, z = b^n b^n a^n$ falla al bombear para $k=0$.
- ☐ c. el lenguaje es regular
- ☐ d. La descomposición $x = \epsilon, y = a^n, z = b^n b^n a^n$ falla al bombear para $k=1$.

Finalizar revisión (<https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=5000>)

NAVEGACIÓN DA PROBA

1 **2** **3** **4**

5 **6** **7**

Finalizar revisión
(<https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=5000>)

Estás identificado como Pablo Pérez Varela (<https://cv.usc.es/user/profile.php?id=10997>) (Salir
(<https://cv.usc.es/login/logout.php?sesskey=PSpG1mboim>))
Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321] (<https://cv.usc.es/course/view.php?id=634>)